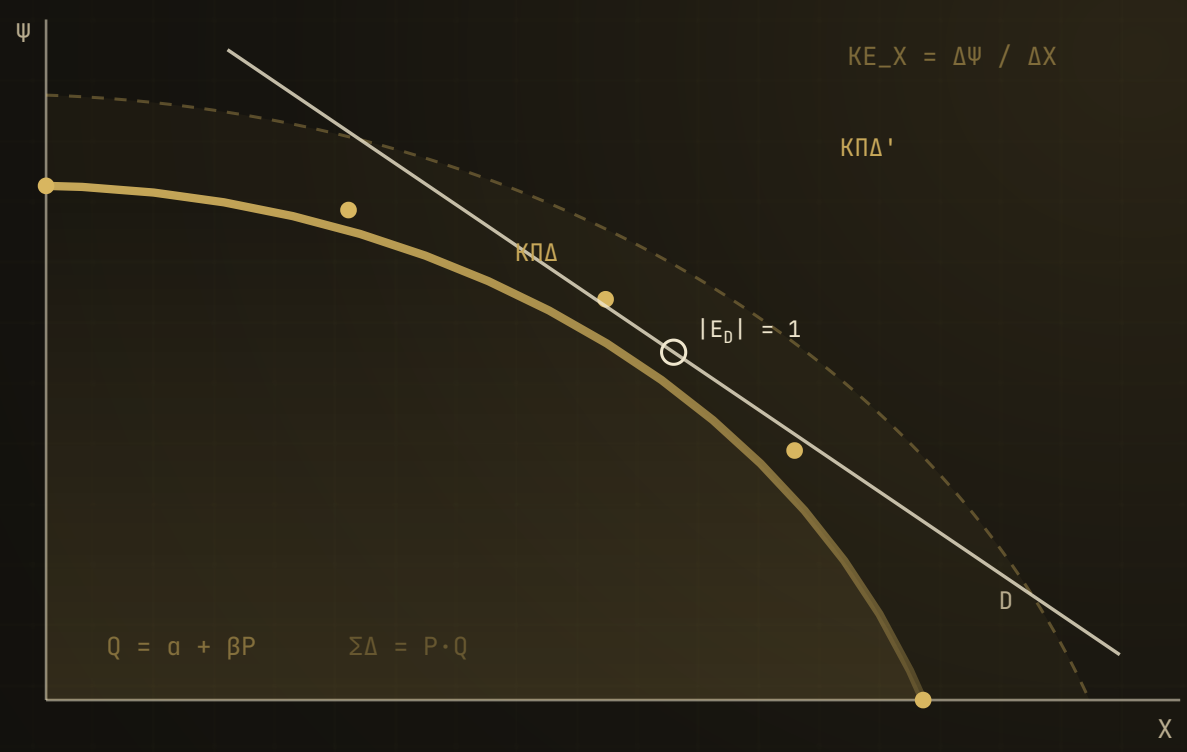


ΜΑΘΗΜΑ 01 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 1 · Βασικές οικονομικές έννοιες

Στενότητα · ΚΠΔ · Κόστος ευκαιρίας · Μετατοπίσεις

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 2 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

1 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 1

Κεφάλαιο 1 Βασικές οικονομικές έννοιες

Στενότητα · Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων · Κόστος ευκαιρίας · Μετατοπίσεις της ΚΠΔ

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 1	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 2 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 5
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 6
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 8

Περιεχόμενο

2 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 9 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

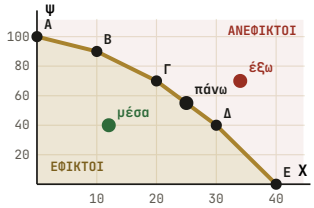
Συμβάσεις βιβλίου

$ΚΕ_χ = ΔΨ/ΔΧ$ και $ΚΕ_ψ = ΔΧ/ΔΨ$, σε απόλυτη τιμή, μεταξύ διαδοχικών συνδυασμών

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ · ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Θέλουμε πολλά, έχουμε λίγα, άρα πρέπει να διαλέξουμε.

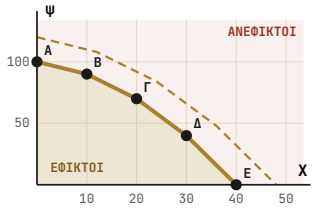
- **Στενότητα:** οι ανάγκες δεν τελειώνουν, οι πόροι (εργασία, έδαφος, κεφάλαιο) είναι περιορισμένοι.
- **ΚΠΔ = «το μενού» της οικονομίας:** τα περισσότερα που μπορεί να φτιάξει από δύο αγαθά μαζί, με δεδομένους πόρους και τεχνολογία.
- **Πάνω** στην καμπύλη: όλοι οι πόροι δουλεύουν σωστά. **Μέσα**: σπατάλη ή ανεργία. **Έξω**: δεν γίνεται με τα σημερινά μέσα.



ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Κόστος ευκαιρίας = ό,τι θυσιάζεις για να πάρεις κάτι.

- Πας 3 ώρες σινεμά: δεν πληρώνεις μόνο το εισιτήριο, χάνεις και τα 3 ώρες δουλειάς που θα έκανες.
- Στην ΚΠΔ: για **1 Χ ακόμα**, πόσα **Ψ θυσιάζω**; Αυτό είναι το $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$.
- **Γιατί μεγαλώνει:** αν μια χώρα πάει αγρότες στα εργοστάσια, πρώτα πηγαίνουν όσοι κάνουν για τη δουλειά. Μετά μένουν οι πιο ακατάλληλοι, άρα κάθε νέα μονάδα κοστίζει περισσότερο. Γι' αυτό η ΚΠΔ είναι **κοίλη**.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Πανδημία 2020: πολλοί εργαζόμενοι βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας ⇒ η οικονομία παρήγαγε σε σημείο **κάτω** από την ΚΠΔ (υποαπασχόληση). Η καμπύλη δεν μετακινήθηκε.
- Κακοκαιρία Daniel, Θεσσαλία 2023: πλημμύρισαν χωράφια και καταστράφηκαν υποδομές ⇒ χάθηκαν παραγωγικοί συντελεστές ⇒ η ΚΠΔ για τα αγροτικά προϊόντα μετατοπίστηκε **αριστερά**.
- Νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμοί) ⇒ με τους ίδιους πόρους παράγονται περισσότερα ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται **δεξιά**.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 1

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Κόστος ευκαιρίας	Πίνακας συνδυασμών Χ, Ψ	$ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$ ανά τμήμα · $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$	Λ1
2 · Θέση σημείου	Πίνακας + συνδυασμός (Χ, Ψ)	Βρες το τμήμα → $Ψ_{max}$ → σύγκρινε	Λ1
3 · Θυσία για πολλές μονάδες	Πίνακας + αλλαγή από $Χ_α$ σε $Χ_β$	Θυσία = ΚΕ·ΔΧ σε κάθε τμήμα → άθροισμα	Λ2
4 · Συμπλήρωση πίνακα	Κάποια Ψ ή ΚΕ λείπουν	$ΔΨ = ΚΕ_Χ·ΔΧ$ από πάνω προς τα κάτω	Λ1
5 · Θεωρία με διάγραμμα	Ένα γεγονός (σεισμός, ανεργία…)	Δεξιά, αριστερά ή σημείο μέσα;	σ. 2

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Χ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Ψ)

$$ΚΕ_X = \frac{ΔΨ}{ΔX}$$

Πόσες μονάδες **Ψ θυσιάζω** για **1 επιπλέον Χ**. Πάντα σε απόλυτη τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Ψ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Χ)

$$ΚΕ_Ψ = \frac{ΔX}{ΔΨ} = \frac{1}{ΚΕ_X}$$

Μόνο μεταξύ **των ίδιων** δύο διαδοχικών συνδυασμών.

ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

$$\text{θυσία } Ψ = ΚΕ_X \cdot ΔX$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα**, υπολογίζεις τη θυσία σε κάθε τμήμα και τις **προσθέτεις**.

ΜΕΓΙΣΤΟ Ψ ΓΙΑ ΔΟΣΜΕΝΟ Χ

$$Ψ_{max} = Ψ_{αρχ} - ΚΕ_X \cdot (X - X_{αρχ})$$

«αρχ» = η αρχή του τμήματος όπου πέφτει το Χ.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (Χ, Ψ);

Σύγκριση	θέση	Τι σημαίνει
$Ψ = Ψ_{max}$	**πάνω** στην ΚΠΔ	εφικτός και άριστος: πλήρης και αποδοτική απασχόληση
$Ψ < Ψ_{max}$	**μέσα** (αριστερά)	εφικτός, αλλά υποαπασχόληση ή κακή χρήση πόρων
$Ψ > Ψ_{max}$	**έξω** (δεξιά)	ανέφικτος με τους σημερινούς πόρους και την τεχνολογία

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΠΔ

- Όλοι οι συντελεστές απασχολούνται **αποδοτικά**
- **Δεδομένη** τεχνολογία
- Παράγονται **δύο** μόνο αγαθά

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΠΔ

- **Δεξιά:** περισσότεροι συντελεστές ή καλύτερη τεχνολογία
- **Αριστερά:** καταστροφή συντελεστών
- **Ανεργία:** δεν μετατοπίζει, το σημείο πάει **μέσα**
- Τεχνολογία μόνο στο Χ: «ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ

Οι συντελεστές **δεν είναι εξίσου κατάλληλοι** για όλα τα αγαθά. Όσο αυξάνεται το Χ, παίρνουμε από το Ψ συντελεστές όλο και λιγότερο κατάλληλους για το Χ ⇒ θυσιάζουμε όλο και περισσότερο Ψ ⇒ η ΚΠΔ είναι **κοίλη**. Αν το ΚΕ είναι **σταθερό**, η ΚΠΔ είναι **ευθεία**. Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό (εναλλακτικό) κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΙ 1 & 2 Κόστος ευκαιρίας και θέση συνδυασμών

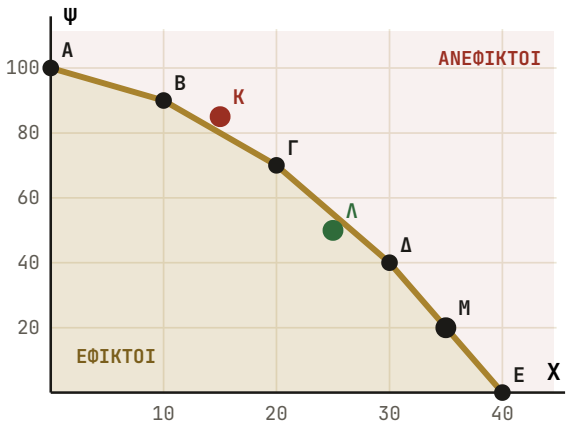
Μια μικρή οικονομία παράγει μόνο ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Χ) και τρόφιμα (Ψ, σε τόνους).

α) $ΚΕ_Χ$ και $ΚΕ_Ψ$. **β)** Είναι αυξανόμενο; **γ)** Πού βρίσκονται οι συνδυασμοί Κ(15, 85), Λ(25, 50) και Μ(35, 20);

	Χ	Ψ
Α	0	100
Β	10	90
Γ	20	70
Δ	30	40
Ε	40	0

ΛΥΣΗ

- $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$ → Α→Β: 10/10 = **1** · Β→Γ: 20/10 = **2** · Γ→Δ: 30/10 = **3** · Δ→Ε: 40/10 = **4**
- $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$ → 1 · 0,5 · 0,33 · 0,25
- ⇒ **Αυξανόμενο (1 → 2 → 3 → 4) ⇒ η ΚΠΔ είναι κοίλη**
- Κ(15, 85): τμήμα Β→Γ → $Ψ_{max}$ = 90 − 2·5 = 80 → 85 > 80 ⇒ **ανέφικτο**
- Λ(25, 50): τμήμα Γ→Δ → $Ψ_{max}$ = 70 − 3·5 = 55 → 50 < 55 ⇒ **μέσα** (υποαπασχόληση)
- Μ(35, 20): τμήμα Δ→Ε → $Ψ_{max}$ = 40 − 4·5 = 20 → 20 = 20 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**



Σκιασμένο: εφικτοί · ροζ: ανέφικτοι

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 3 Θυσία για πολλές μονάδες

Με τα δεδομένα του Λυμένου 1.

Η οικονομία παράγει 15 υπολογιστές πάνω στην ΚΠΔ και θέλει να φτάσει τους 35. Πόσους τόνους τρόφιμα θα θυσιάσει;

ΛΥΣΗ

- Σπάω τη διαδρομή: 15→20 (ΚΕ 2) · 20→30 (ΚΕ 3) · 30→35 (ΚΕ 4)
- Θυσίες: 2·5 = 10 · 3·10 = 30 · 4·5 = 20
- ⇒ **Σύνολο = 60 τόνοι**
- Έλεγχος: Ψ(15) = 80 και Ψ(35) = 20 → 80 − 20 = 60 ✔

Παγίδα: ΔΕΝ κάνουμε 20 μονάδες × ένα ΚΕ. Κάθε τμήμα έχει το δικό του κόστος ευκαιρίας.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ΚΠΔ δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που μπορούν να παραχθούν για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου.	Σ / Λ
2	Ένας συνδυασμός κάτω από την ΚΠΔ σημαίνει ότι κάποιοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.	Σ / Λ
3	Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την ΚΠΔ προς τα αριστερά.	Σ / Λ
4	Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο, γιατί οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για όλα τα αγαθά.	Σ / Λ
5	Αν μεταξύ δύο συνδυασμών το $ΚΕ_Χ$ είναι 4, τότε το $ΚΕ_Ψ$ είναι 0,25.	Σ / Λ
6	Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.	Σ / Λ
7	Η αύξηση της ανεργίας μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά.	Σ / Λ
8	Αν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό, η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή.	Σ / Λ
9	Ένας συνδυασμός δεξιά από την ΚΠΔ μπορεί να παραχθεί αν δουλέψουν όλοι οι άνεργοι.	Σ / Λ
10	Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος εκφρασμένο σε χρήμα.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ένας συνδυασμός που βρίσκεται δεξιά από την ΚΠΔ:

α) είναι εφικτός με υποαπασχόληση
β) είναι ανέφικτος με τους υπάρχοντες συντελεστές
γ) δείχνει αποδοτική παραγωγή
δ) δείχνει ανεργία

2. Αν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή, το κόστος ευκαιρίας είναι:

α) αυξανόμενο
β) μειούμενο
γ) σταθερό
δ) μηδέν

3. Η αύξηση της ανεργίας σε μια οικονομία:

α) μετατοπίζει την ΚΠΔ δεξιά
β) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά
γ) φέρνει την οικονομία σε σημείο κάτω από την ΚΠΔ
δ) δεν επηρεάζει την παραγωγή

4. Αν $ΚΕ_Χ = 2$ και η οικονομία αυξήσει το Χ κατά 10 μονάδες (στο ίδιο τμήμα), θυσιάζει:

α) 5 μονάδες Ψ
β) 10 μονάδες Ψ
γ) 20 μονάδες Ψ
δ) 2 μονάδες Ψ

5. Νέα τεχνολογία που αφορά μόνο το αγαθό Χ:

α) μετατοπίζει παράλληλα την ΚΠΔ
β) μετακινεί μόνο το σημείο τομής της ΚΠΔ με τον άξονα του Χ
γ) δεν αλλάζει την ΚΠΔ
δ) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Υπολογίζω κόστος ευκαιρίας

★☆☆ · Λυμένο 1 · Άσκ. 1 φυλλαδίου

Οικονομία που παράγει ελαιόλαδο (Χ, σε τόνους) και κρασί (Ψ, σε χιλιάδες φιάλες).

	Χ	Ψ
Α	0	60
Β	10	55
Γ	20	45
Δ	30	30
Ε	40	0

α) Υπολόγισε το $ΚΕ_Χ$ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Υπολόγισε το $ΚΕ_Ψ$.

γ) Είναι το $ΚΕ_Χ$ αυξανόμενο; Γιατί συμβαίνει αυτό;

δ) Σχεδίασε την ΚΠΔ.

A2 Τι παθαίνει η ΚΠΔ;

★☆☆ · θεωρία · Άσκ. 5 φυλλαδίου

Για καθένα, εξήγησε και δείξε σε πρόχειρο διάγραμμα.

α) Ένας μεγάλος σεισμός καταστρέφει πολλά εργοστάσια.

β) Νέα τεχνολογία βελτιώνει την παραγωγή και των δύο αγαθών.

γ) Λόγω κρίσης αυξάνεται η ανεργία.

δ) Νέα τεχνολογία βελτιώνει μόνο την παραγωγή του Χ.

ε) Η χώρα δέχεται πολλούς νέους εργαζομένους.

A3 Κόστος ευκαιρίας στην καθημερινή ζωή

★☆☆ · Άσκ. 6 φυλλαδίου

Η Μαρία έχει ελεύθερες 3 ώρες: σινεμά (εισιτήριο 8 €) ή δουλειά βοηθός σε φροντιστήριο με 10 € την ώρα.

α) Τι θυσιάζει η Μαρία αν πάει σινεμά; Είναι το κόστος της μόνο τα 8 €;

β) Τι είναι το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος);

γ) Πώς συνδέεται το χρηματικό κόστος με το πραγματικό;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Εφικτό, ανέφικτο ή άριστο;

★★☆ · Λυμένο 1γ · Άσκ. 2 φυλλαδίου

Με τα δεδομένα της Α1 (ελαιόλαδο και κρασί).

Εξέτασε υπολογιστικά πού βρίσκονται οι συνδυασμοί:

α) Χ = 15, Ψ = 52

β) Χ = 25, Ψ = 35

γ) Χ = 35, Ψ = 15

B2 Συμπληρώνω τον πίνακα

★★☆ · Άσκ. 3 φυλλαδίου

Οικονομία που παράγει σιτάρι (Χ) και βαμβάκι (Ψ).

Δίνονται $ΚΕ_Χ$(Α→Β) = 0,5 και $ΚΕ_Χ$(Γ→Δ) = 3. Συμπλήρωσε τα κενά και βρες όλα τα $ΚΕ_ψ$.

α) Βρες τα $Ψ_Β$ και $Ψ_Δ$.

β) Βρες το $ΚΕ_Χ$ για τα τμήματα Β→Γ και Δ→Ε.

γ) Βρες όλα τα $ΚΕ_ψ$.

Βοήθεια: $ΔΨ = ΚΕ_Χ \cdot ΔΧ$. Ξεκίνα από πάνω.

	Χ	Ψ
Α	0	200
Β	20	;
Γ	40	160
Δ	60	;
Ε	80	0

B3 Ευθεία ΚΠΔ

★★☆ · Άσκ. 7 φυλλαδίου

Ένας αγρότης μοιράζει τα χωράφια του σε ντομάτες (Χ) και πατάτες (Ψ). Τα χωράφια είναι όλα ίδια.

α) Υπολόγισε το $ΚΕ_Χ$ για όλα τα τμήματα.

β) Τι παρατηρείς; Τι σχήμα έχει η ΚΠΔ; Γιατί είναι λογικό εδώ;

γ) Πόσο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 25;

	Χ	Ψ
Α	0	120
Β	10	90
Γ	20	60
Δ	30	30
Ε	40	0

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πόσα θυσιάζω;

★★★ · Λυμένο 2 · Άσκ. 4 φυλλαδίου

Με τον συμπληρωμένο πίνακα της Β2 (σιτάρι και βαμβάκι).

α) Ποιο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 30; Και όταν Χ = 50;

β) Πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται αν το Χ αυξηθεί από 30 σε 50;

γ) Ποιο είναι το μέγιστο Ψ όταν Χ = 70;

Γ2 Θέμα Πανελλαδικών 2000

★★★ · αυθεντικό θέμα

Πανελλαδικές Ιουνίου 2000, με τα αρχικά νούμερα.

α) Υπολόγισε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Εξέτασε υπολογιστικά πού βρίσκονται οι συνδυασμοί: (120, 230), (60, 560), (100, 500).

	Χ	Ψ
Α	0	700
Β	50	600
Γ	100	400
Δ	150	0

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια

★★★

Θέμα Β.

α) Ποιες είναι οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η ΚΠΔ;

β) Γιατί η ΚΠΔ έχει αρνητική κλίση;

γ) Πώς μπορεί να γίνει εφικτός ένας συνδυασμός που σήμερα είναι ανέφικτος;

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 1

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Σ	5 Σ	6 Σ
7 Λ	8 Σ	9 Λ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (3) τη μετατοπίζει δεξιά · (7) η ΚΠΔ μένει ίδια· η οικονομία πάει σε σημείο μέσα · (9) είναι ανέφικτος ακόμα και με πλήρη απασχόληση· χρειάζονται περισσότεροι πόροι ή καλύτερη τεχνολογία

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 γ	4 γ	5 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΥΠΟΛΟΓΊΖΩ ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ

- $ΚΕ_Χ$: 5/10 = **0,5** · 10/10 = **1** · 15/10 = **1,5** · 30/10 = **3**
- $ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$: 2 · 1 · 0,67 · 0,33
- ⇒ **Αυξανόμενο: οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για ελαιόλαδο και κρασί**
- Καμπύλη κοίλη ως προς την αρχή, από (0, 60) έως (40, 0)

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΤΙ ΠΑΘΑΊΝΕΙ Η ΚΠΔ;

- α) Λιγότερο κεφάλαιο ⇒ ΚΠΔ **αριστερά**
- β) Καλύτερη τεχνολογία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**
- γ) Η ΚΠΔ **δεν** μετατοπίζεται · η οικονομία πάει σε σημείο **μέσα**
- δ) «Ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ · η τομή με τον άξονα Ψ μένει ίδια
- ε) Περισσότερη εργασία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΖΩΉ

- Θυσιάζει την καλύτερη εναλλακτική: 3·10 = **30 €** από δουλειά, συν τα 8 € του εισιτηρίου ⇒ όχι μόνο τα 8 €
- Κόστος ευκαιρίας = τα αγαθά που θυσιάζονται για να αποκτηθεί κάτι, δηλαδή η χαμένη ευκαιρία να κάνουμε κάτι άλλο με τους ίδιους πόρους
- Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό κόστος **εκφρασμένο σε χρήμα**: τα ευρώ αντιπροσωπεύουν όσα θα αγοράζαμε στη θέση του

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΕΦΙΚΤΌ, ΑΝΈΦΙΚΤΟ Ή ΆΡΙΣΤΟ;

- (15, 52): τμήμα Β→Γ, ΚΕ = 1 → $Ψ_{max}$ = 55 − 5 = 50 → 52 > 50 ⇒ **ανέφικτος**
- (25, 35): τμήμα Γ→Δ, ΚΕ = 1,5 → $Ψ_{max}$ = 45 − 7,5 = 37,5 → 35 < 37,5 ⇒ **μέσα**
- (35, 15): τμήμα Δ→Ε, ΚΕ = 3 → $Ψ_{max}$ = 30 − 15 = 15 → 15 = 15 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΩ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ

- $Ψ_Β$ = 200 − 0,5·20 = **190** · $Ψ_Δ$ = 160 − 3·20 = **100**
- ΚΕ(Β→Γ) = (190 − 160)/20 = **1,5** · ΚΕ(Δ→Ε) = 100/20 = **5**
- $ΚΕ_Ψ$: 2 · 0,67 · 0,33 · 0,2

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΕΥΘΕΊΑ ΚΠΔ

- → KE_X = 30/10 = **3** σε όλα τα τμήματα
- ⇒ **Σταθερό ΚΕ ⇒ ευθεία ΚΠΔ · λογικό, γιατί τα χωράφια είναι εξίσου κατάλληλα και για τα δύο**
- → Ψ_{max} = 60 − 3·5 = **45** (ή Ψ = 120 − 3Χ = 45)

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΠΌΣΑ ΘΥΣΙΆΖΩ;

- → Χ = 30 (Β→Γ, ΚΕ 1,5): Ψ_{max} = 190 − 15 = **175** · Χ = 50 (Γ→Δ, ΚΕ 3): 160 − 30 = **130**
- → 30→40: 1,5·10 = 15 · 40→50: 3·10 = 30
- ⇒ **Θυσία = 45 (έλεγχος: 175 − 130 ✓)**
- → Χ = 70 (Δ→Ε, ΚΕ 5): Ψ_{max} = 100 − 50 = **50**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΘΈΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ 2000

- → KE_X: 100/50 = **2** · 200/50 = **4** · 400/50 = **8**
- → (120, 230): τμήμα Γ→Δ → Ψ_{max} = 400 − 8·20 = 240 → 230 < 240 ⇒ **αριστερά** (μέσα)
- → (60, 560): τμήμα Β→Γ → Ψ_{max} = 600 − 4·10 = 560 ⇒ **πάνω** στην ΚΠΔ
- → (100, 500): Ψ_{max} = 400 → 500 > 400 ⇒ **δεξιά** (ανέφικτος)

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ: ΕΞΉΓΗΣΕ ΜΕ ΛΌΓΙΑ

- → Αποδοτική χρήση όλων των συντελεστών · δεδομένη τεχνολογία · δύο μόνο αγαθά
- → Οι συντελεστές είναι δεδομένοι (στενότητα): για περισσότερο Χ πρέπει να μεταφερθούν συντελεστές από το Ψ ⇒ λιγότερο Ψ
- → Μόνο αν αυξηθούν οι συντελεστές ή βελτιωθεί η τεχνολογία (ή και τα δύο) ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται δεξιά

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα από το «μενού» της σελίδας 2 και ζήτα από τον μαθητή να βάλει δικά του σημεία μέσα, πάνω και έξω. (2) Η πιο συχνή παγίδα είναι η θυσία σε πολλά τμήματα (Λ2, Γ1). (3) Το Γ2 είναι αυθεντικό θέμα Πανελλαδικών: αν το λύσει μόνος του, έχει καταλάβει το κεφάλαιο. (4) Σειρά: Λ1 → Α1, Α2 → Β1 στην τάξη · Λ2, Β2, Β3 και Γ για το σπίτι.